数学 C　第 1 章　平面上のベクトル

No.2　ベクトルの演算

月　　日　　名前

今日のゴール

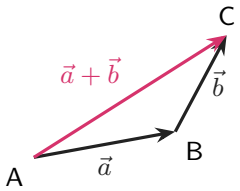
- ☐ ベクトルの**和・差・実数倍**を図でかけて、計算もできる
- ☐ 2 つのベクトルが**平行になる条件**がわかる
- ☐ 平面上のベクトルを、平行でない 2 つのベクトルで**表せる**

1　ベクトルの和と差

A から B へ動いて、続けて B から C へ動くと、結局 A から C へ動いたのと同じだよね。これがベクトルの**たし算**なんだ。

ベクトルの和と差

- **和**：$\vec{a}$ の終点に $\vec{b}$ の始点をつないで、$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$
- **差**：$\vec{a}-\vec{b}=\vec{a}+(-\vec{b})$。始点をそろえると $\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{AB}$
- 数の計算と同じように、$\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$、$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}=\vec{a}+(\vec{b}+\vec{c})$、$\vec{a}+(-\vec{a})=\vec{0}$、$\vec{a}+\vec{0}=\vec{a}$ が成り立つ



例題 1　次の式を、1 つのベクトルで表してみよう。

(1) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}$　　(2) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}$　　(3) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$

考え方・解き方

(1) しりとりのようにつながっているね。A → B → C → D → A と動くと、もとの A にもどるから $\vec{0}$

(2) 順番を入れかえて、つながる形にしよう。$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}$

(3) 始点がそろった差は「後ろの終点 → 前の終点」だから $\overrightarrow{CB}$

$-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CA}$ を使って、$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CB}$ と考えても同じだよ。

ここに注意！

$\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$ は $\overrightarrow{AB}$ で、$\overrightarrow{BA}$ じゃないよ。「**ひくほうの終点から、ひかれるほうの終点へ**」と覚えておこう。

練習 1　次の式を、1 つのベクトルで表してみよう。

1 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}$

2 $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}$

3 $\overrightarrow{PQ}-\overrightarrow{RQ}-\overrightarrow{PR}$

4 $\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{DC}$

2 ベクトルの実数倍

$\vec{a}+\vec{a}$ は、$\vec{a}$ と同じ向きで、大きさが 2 倍のベクトルだよね。これを $2\vec{a}$ と書くんだ。

実数倍

実数 k と $\vec{a}\ (\neq\vec{0})$ について、$k\vec{a}$ は

- $k>0$ のとき：$\vec{a}$ と**同じ向き**で、大きさは $|\vec{a}|$ の k 倍
- $k<0$ のとき：$\vec{a}$ と**反対の向き**で、大きさは $|\vec{a}|$ の $|k|$ 倍
- $k=0$ のとき：$0\vec{a}=\vec{0}$　　また、どんな k でも $k\vec{0}=\vec{0}$ とする

計算のきまり：$k(l\vec{a})=(kl)\vec{a}$、$(k+l)\vec{a}=k\vec{a}+l\vec{a}$、$k(\vec{a}+\vec{b})=k\vec{a}+k\vec{b}$

大きさが 1 のベクトルを**単位ベクトル**という。$\vec{a}\neq\vec{0}$ のとき、$\vec{a}$ と同じ向きの単位ベクトルは $\dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$

例題 2　次の計算をしてみよう。

(1) $3(\vec{a}+2\vec{b})-2(2\vec{a}-\vec{b})$　　(2) $3\vec{x}-2\vec{a}=\vec{x}+4\vec{b}$ を満たす $\vec{x}$ を $\vec{a}$、$\vec{b}$ で表す

考え方・解き方

計算のきまりが数の文字式と同じだから、**ふつうの文字式と同じように**計算していいんだ。

(1) $3\vec{a}+6\vec{b}-4\vec{a}+2\vec{b}=\boldsymbol{-\vec{a}+8\vec{b}}$

(2) 方程式と同じように移項して $3\vec{x}-\vec{x}=2\vec{a}+4\vec{b}$、$2\vec{x}=2\vec{a}+4\vec{b}$ だから $\vec{x}=\vec{a}+2\vec{b}$

練習 2　1、2 は計算して、3、4 は問いに答えてみよう。

1 $2(3\vec{a}-\vec{b})-3(\vec{a}-2\vec{b})$

2 $\dfrac{1}{2}(\vec{a}+3\vec{b})-\dfrac{1}{3}(2\vec{a}-\vec{b})$

3 $2(\vec{x}-\vec{a})=5\vec{x}+\vec{b}$ を満たす $\vec{x}$ を、$\vec{a}$、$\vec{b}$ で表そう。

4 $|\vec{a}|=3$ のとき、$\vec{a}$ と同じ向きの単位ベクトルと、$\vec{a}$ と反対の向きで大きさが 6 のベクトルを、$\vec{a}$ で表そう。

3 ベクトルの平行と分解

$\vec{a}$ を何倍かしたベクトルは $\vec{a}$ と平行だよね。逆に、平行なら何倍かになっているんだ。

平行条件・ベクトルの分解

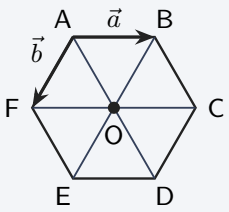
- $\vec{a} \neq \vec{0}$、$\vec{b} \neq \vec{0}$ のとき　$\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{b} = k\vec{a}$ **となる実数 k がある**
- $\vec{a} \neq \vec{0}$、$\vec{b} \neq \vec{0}$ で、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ が**平行でない**とき、どんなベクトル $\vec{p}$ も

  $\vec{p} = s\vec{a} + t\vec{b}$ **（s、t は実数）**の形に、**ただ 1 通りに**表せる

「ただ 1 通り」だから、$s\vec{a} + t\vec{b} = s'\vec{a} + t'\vec{b}$ ならば $s = s'$、$t = t'$ なんだ。このことは No.8 で大活躍するよ。

例題 3　右の正六角形 ABCDEF で、O は対角線の交点だよ。$\overrightarrow{AB} = \vec{a}$、$\overrightarrow{AF} = \vec{b}$ とするとき、次のベクトルを $\vec{a}$、$\vec{b}$ で表してみよう。

(1) $\overrightarrow{AO}$　　(2) $\overrightarrow{AC}$　　(3) $\overrightarrow{CE}$



考え方・解き方

わかっているベクトルを**つないで**いこう。正六角形には、等しいベクトルがたくさんあるね。

(1) $\overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AF} = \vec{b}$ だから　$\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \boldsymbol{\vec{a} + \vec{b}}$

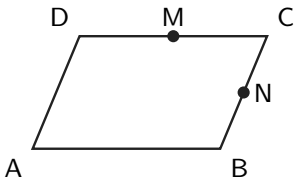
(2) $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} = \vec{a} + \vec{b}$ だから　$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{a} + (\vec{a} + \vec{b}) = \boldsymbol{2\vec{a} + \vec{b}}$

(3) $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AF} = \vec{b}$、$\overrightarrow{DE} = -\overrightarrow{AB} = -\vec{a}$ だから　$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} = \boldsymbol{-\vec{a} + \vec{b}}$

ここに注意！

平行条件では、向きのない $\vec{0}$ は考えないんだ。また、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ が**平行だと**、$s\vec{a} + t\vec{b}$ はいつも $\vec{a}$ と平行になって、平面上のすべてのベクトルは表せないよ。

練習 3　右の平行四辺形 ABCD で、辺 CD の中点を M、辺 BC の中点を N とする。$\overrightarrow{AB} = \vec{a}$、$\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ として、次の問いに答えてみよう。



1　$\overrightarrow{AC}$、$\overrightarrow{BD}$ を $\vec{a}$、$\vec{b}$ で表そう。

2　$\overrightarrow{AM}$、$\overrightarrow{MN}$ を $\vec{a}$、$\vec{b}$ で表そう。

3　**1**、**2** の結果から、MN と BD の関係について、わかることを答えよう。

解答・解説

練習 1

1 つながっているから $\overrightarrow{AD}$

2 $-\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{BC}$ だから、$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$

3 $\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{QR}+\overrightarrow{RP}$ と書きかえると、P にもどってくるから $\vec{0}$

4 $\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AC}$（始点がそろった差）。$-\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{CD}$ だから $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}$

練習 2

1 $6\vec{a}-2\vec{b}-3\vec{a}+6\vec{b}=3\vec{a}+4\vec{b}$

2 $\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{3}{2}\vec{b}-\frac{2}{3}\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}=-\frac{1}{6}\vec{a}+\frac{11}{6}\vec{b}$

3 $2\vec{x}-2\vec{a}=5\vec{x}+\vec{b}$ より $-3\vec{x}=2\vec{a}+\vec{b}$ だから $\vec{x}=-\frac{2\vec{a}+\vec{b}}{3}$

$-\frac{2}{3}\vec{a}-\frac{1}{3}\vec{b}$ と書いても同じだよ。

4 単位ベクトルは $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\frac{1}{3}\vec{a}$。　反対の向きで大きさ 6 は、大きさを 2 倍して向きを逆にするから $-2\vec{a}$

練習 3

1 $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\vec{a}+\vec{b}$　　$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}=-\vec{a}+\vec{b}$

2 $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DM}=\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{a}$ だから $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\vec{a}+\vec{b}$

$\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BN}=\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}$ だから　$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AM}=\left(\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}\right)-\left(\frac{1}{2}\vec{a}+\vec{b}\right)=\frac{1}{2}\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}$

3 $\overrightarrow{MN}=-\frac{1}{2}(-\vec{a}+\vec{b})=-\frac{1}{2}\overrightarrow{BD}$ だから　**MN ∥ BD で、MN の長さは BD の $\frac{1}{2}$**

中学でやった**中点連結定理**（三角形 CDB で、CD と CB の中点を結んでいるね）が、ベクトルの計算だけで確かめられたんだ。